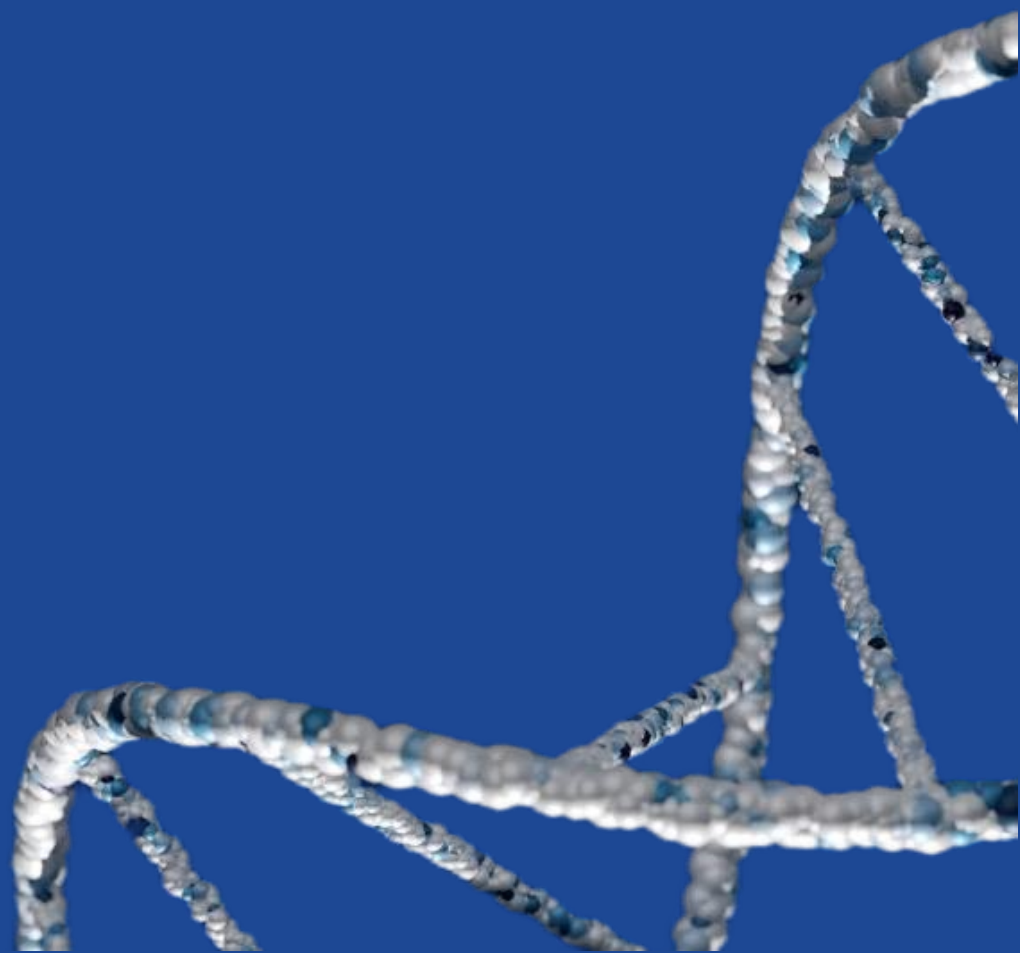
Сеченовский Университет

ФГБУН «ФИЦ
Питания и биотехнологии»

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ



Сеченовский Университет

ФГБУН «ФИЦ
Питания и биотехнологии»

ВИТАМИН D

ДОЦЕНТ, Д. М. Н. МАХОВА А.А.

ВИТАМИН D.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Наименование

Международное наименование:
D_2 эргокальциферол (Ergocalciferol),
D_3 холекальциферол (Colecalciferol)

Используемые названия (синонимы):
антирахитический витамин

Немного истории…

Первое упоминание о рахите встречается еще в трудах **Сорана Эфесского (98-138 гг. н.э.)** и **античного медика Галена (131-211 гг. н. э.)**.

Рахит впервые кратко описан был **в 1645 г. Д. Уистлером** (Англия), а детально – английским ортопедом **Ф. Глисоном в 1650 г.**

В 1918 г. Эдвард Меланби в опыте на собаках доказал,
что тресковый жир действует как **антирахитическое средство** благодаря содержанию в нём особого витамина (предполагали витамин А)

История открытия

В 1919 г. Курт Гульдчинский (Германия) открыл эффективное действие **ртутно-кварцевой лампы** (искусственное «горное солнце») при лечении больных рахитом детей.

В 1921 году Мак-Коллум, пропуская струю кислорода через тресковый жир и инактивируя витамин А, обнаружил, что антирахитическое действие жира и после этого **сохраняется**.

Был найден в неомыляемой части трескового жира другой витамин, обладающий сильным **антирахитическим действием – витамин D**.

История открытия

В 1924 г. А. Гесс и **М. Вейншток** получили первый витамин **D1** – **эргостерин из растительных масел** после воздействия ультрафиолетовых лучей длиной волны 280-310 нм.

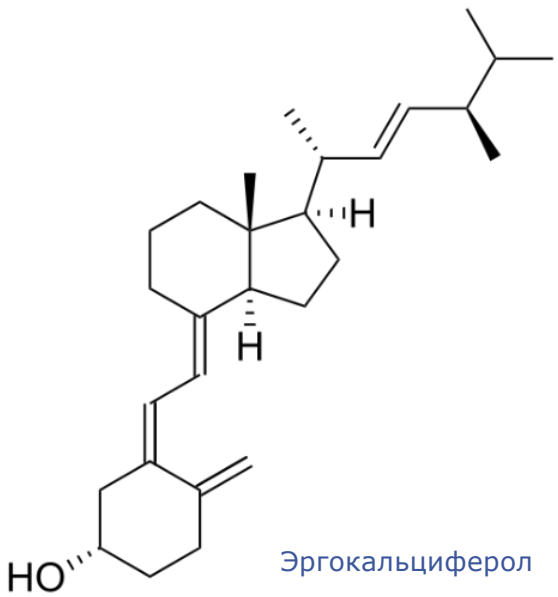
В 1928 г. Адольф Виндаус (Германия) получил Нобелевскую премию по химии за открытие **7-дегидрохолестерола - предшественника витамина D**.

В 1937 г. А. Виндаус выделил из поверхностных слоев кожи свиньи 7-**дегидрохолестерин**, который при УФО превращался в активный витамин **D_3**.

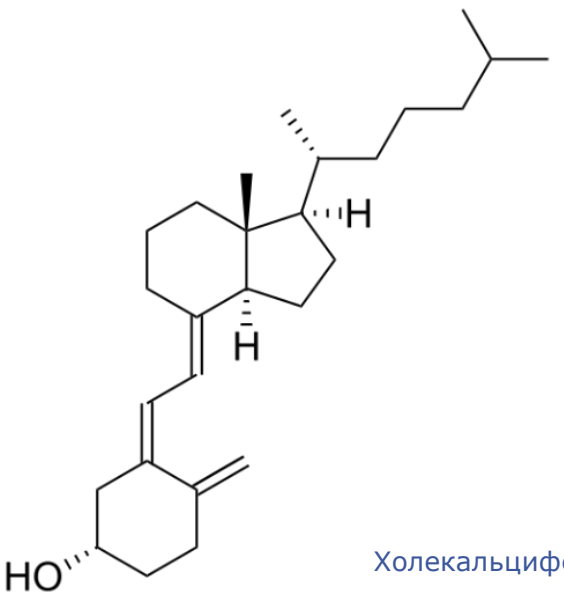
Химическая природа

Известны **две основные формы** витамина D – **эргокальциферол** (витамин D_2) и **холекальциферол** (витамин D_3), а также их активные метаболиты прогормоны, из которых образуются активные метаболиты с гормональной активностью.

Наиболее активный метаболит холекальциферола – **кальцитриол**.



Эргокальциферол



Холекальциферол

Этапы активации для витамина D

1. под воздействием солнечных УФ-лучей из 7-дегидрохолестерола (провитамина D_3)
2. в глубоко расположенных и активно растущих слоях эпидермиса образуется прехолекальциферол (пре-витамин D_3)
3. прехолекальциферол витамин холекальциферол под действием температуры тела
4. уровень витамина D3 зависит от его поступления с пищей и процессов его биосинтеза

Активация витамина D

В эпидермисе холекальциферол связывается с витамин-D-связывающим белком и в таком виде **поступает в кровь и переносится в печень**.

Метаболизируется с помощью фермента 25-гидроксилаза до 25-гидроксихолекальциферола – 25(OH)D_3

прогормон

Кальцитриол/ 1,25(OH)2D / 1,25-дигидроксивитамин D – **секостероидный гормон**.

Концентрация 25(OH)D3

- Главный циркулирующий метаболит витамина D
- Показатель о содержании в организме всех форм витамина D
- Определение обеспеченности организма
- Очень низкая биологическая активность

Эргокальциферол

- Образуется в растениях из эргостерола
- Попадает в организм, проходит аналогичные этапы метаболизма (холекальциферол)
- Синтетический аналог эргокальциферола является альфа-кальцидол (оксидевит)
- В печени он превращается в кальцитриол, что позволяет использовать его как более доступное лекарственное средство у людей с заболеваниями почек, у которых нарушен процесс почечного гидроксилирования

Метаболизм витамина D

Общее про витамин D

- Витамин D может синтезироваться в организме человека
- Не является кофактором ни одного из известных ферментов
- Его эффект проявляется в крайне малых концентрациях
- Биологическое действие витамина D проявляется удаленно от места его непосредственного образования и характеризуется чрезвычайным многообразием

Механизмы действия

Витамин D осуществляет большую часть своих функций посредством **ядерного фактора транскрипции**, известного как **рецептор витамина D** (VDR).

При входе в ядро клетки, 1,25-дигидроксивитамин D связывается с VDR, что приводит к взаимодействию последнего **с рецептором X ретиноевой кислоты** (RXR).

VDR/RXR комплекс связывается с малыми последовательностями ДНК, известными как витамин D зависимыми элементами (VDREs) ⟶ каскад молекулярных взаимодействий ⟶ модуляция транскрипции специфических генов.

Механизмы действия

VDR широко представлены в организме и обнаружены по меньшей мере **в 35 органах и тканях**:

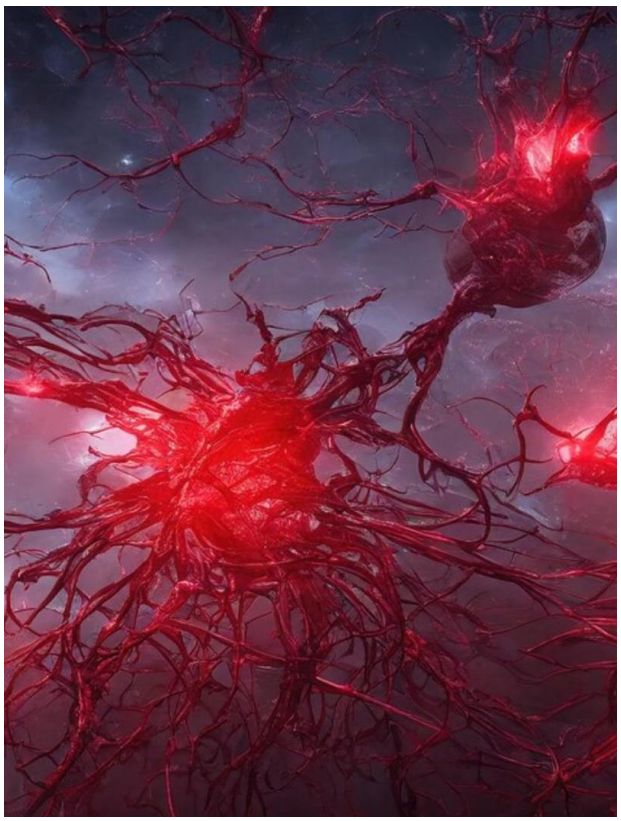
- кишечник
- почки
- кости
- мозг
- сердце
- гладко-мышечные клетки и эндотелий сосудов
- поджелудочная и паращитовидная железы
- предстательная железа
- кожа и др.

Известно более **50 генов в тканях организма**, регулирующихся 1,25-дигидроксивитамином D.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИТАМИНА D

Уровень кальция в крови

- ✓ поддерживается в пределах узкого диапазона
- ✓ является жизненно важным для нормального функционирования нервной системы
- ✓ для роста костей и поддержания плотности костной ткани
- ✓ только 10-15% пищевого Ca и около 60% P абсорбируется без участия витамина D
- ✓ 1,25-дигидроксивитамин, взаимодействуя с VDR-рецептором, повышает всасывание кальция и фосфора в кишечнике до 30-40% и 80% соответственно



Обмен кальция (1)

Процесс **мобилизации кальция** из костной ткани, что необходимо для создания **оптимальных условий ее роста**.

Обмен кальция и фосфатов регулируется не только витамином D,
но и **уровнем ионизированного кальция, паратгормоном и кальцитонином**.

Паращитовидные железы мониторируют уровень кальция в сыворотке крови и выделяют паратгормон (ПТГ), если уровень кальция **падает слишком низко**.

Обмен кальция (2)

↑ секреции ПТГ ↑ активности фермента 25-гидрокси-D3-1-гидроксилазы в почках ⟶ увеличение производства 1,25-дигидроксивитамина D

- ✓ изменение в экспрессии генов, которые нормализуют уровень кальция ⟶ увеличение кишечной абсорбции пищевого кальция;
- ✓ увеличения реабсорбции кальция, который фильтруется почками;
- ✓ мобилизации кальция из костей при недостаточном поступлении пищевого кальция

Обмен кальция (3)

ПТГ активирует остеобласты, которые стимулируют трансформацию **преостеокластов в зрелые остеокласты**.

Остеокласты **разрушают минерализованный коллагеновый матрикс в кости**, приводя к остеопении, остеопорозу и повышенному риску переломов.

ПТГ также вызывает **фосфатурию**, приводя к снижению концентрации фосфора сыворотки

Без адекватной продукции фосфора и кальция минерализация коллагенового матрикса уменьшается, что ведет **к рахиту у детей и остеомаляции у взрослых**.

Дифференцировка клеток

Для быстро делящихся клеток используют термин **пролиферация**.

Дифференцировка приводит к специализации клеток для выполнения функций, что приводит в итоге, **к снижению пролиферации**.

Клеточная пролиферация имеет важное значение **для роста и заживления ран**, неконтролируемое размножение клеток с определенными мутациями может привести к раку.

Активная форма витамина D, 1,25-дигидроксивитамин D, **ингибирует пролиферацию и стимулирует дифференцировку клеток**.

Иммуномодулирующее действие витамина D

Витамин D в форме 1,25-дигидроксивитамин D является **мощным иммуномодулятором**.

VDR экспрессируется многими клетками иммунной системы, в том числе Т-клетками и антиген-представляющими клетками, такими как **дендритные клетки и макрофаги**.

Способствует усилению врожденного иммунитета, препятствует развитию аутоиммунных заболеваний:

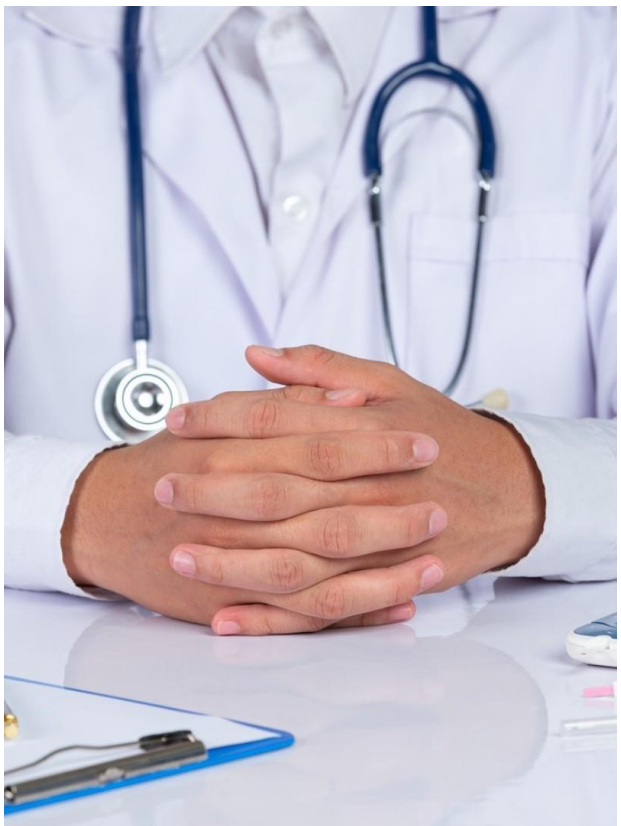
- РС
- СД 1типа
- РА

Секреция инсулина

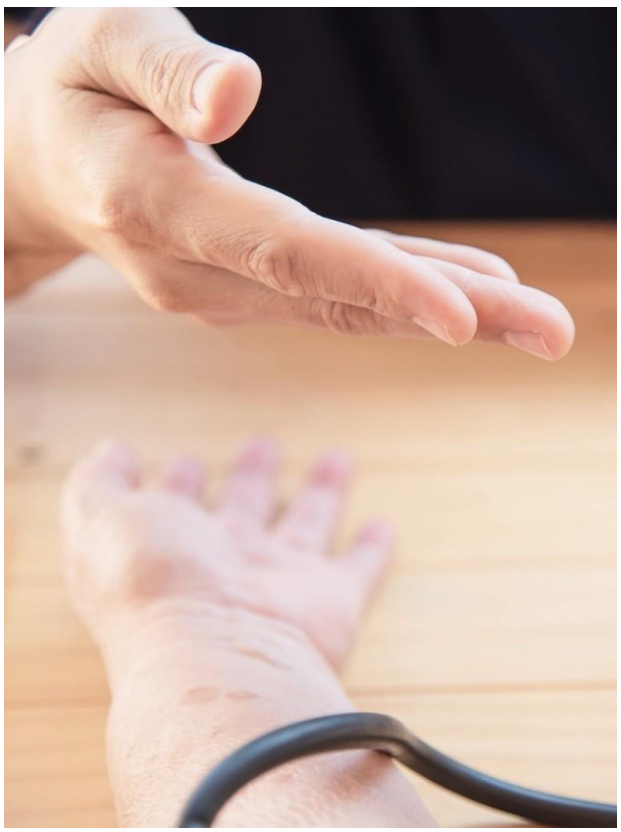
VDR экспрессируется **инсулин-секретирующими клетками поджелудочной железы.**

Результаты исследований на животных показывают, что 1,25-дигидроксивитамин D играет **важную роль в секреции инсулина** в условиях повышенной потребности в инсулине.

Показано, что у людей, недостаточный уровень витамина D может оказать **негативное влияние** на секрецию инсулина и толерантность к глюкозе при СД 2 типа.



Регулирование артериального давление



Ренин-ангиотензин играет важную роль в **регуляции артериального давления**.

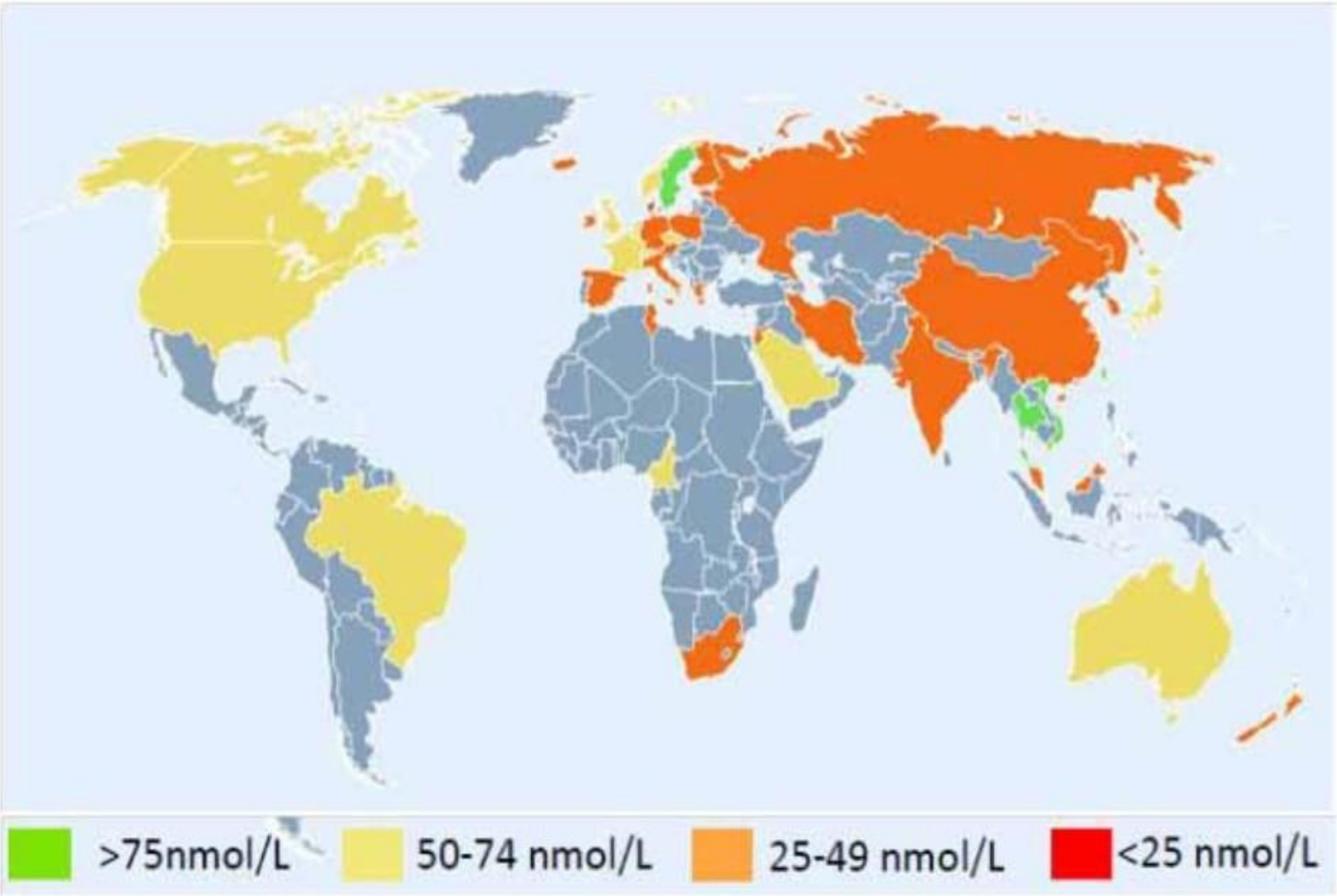
1,25-дигидроксивитамин D **снижает экспрессию гена**, кодирующего ренин посредством взаимодействия с VDR.

В экспериментах на культурах клеток установлено, что 1,25-дигидроксивитамин D **непосредственно подавляет транскрипцию гена ренина** по VDR-зависимому механизму.

Адекватный уровень витамина D может способствовать **снижению риска артериальной гипертензии**.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D

Эпидемия дефицита витамина D в мире



https://www.iofbonehealth.org/facts-and-statistics/vitamin-d-studies-map

Дефицит витамина D

При дефиците витамина D **увеличенная абсорбция Ca^{2+} становится недостаточной** для удовлетворения потребности организма в кальции.

При этом происходит повышение секреции ПТГ паращитовидными железами, что приводит **к мобилизации кальция** из скелета для поддержания нормального уровня Ca^{2+} в сыворотке крови вторичный гиперпаратиреоз.

Рахит

У младенцев и детей при тяжелом дефиците витамина D отмечается **недостаточность минерализации костной ткани**, в наибольшей степени страдают быстро растущие кости.

Пластины роста (эпифизарные пластины) костей продолжают увеличиваться, но в отсутствие адекватной минерализации несущие конечности (руки и ноги) **искривляются**.

В тяжелых случаях низкий уровень кальция в сыворотке (гипокальциемия) **может вызвать судороги**.

Рахит

Классический (витамин D-дефицитный) рахит **занимает значительное место в структуре заболеваемости детей раннего возраста**.

Сообщается о случаях рахита по всему миру, несмотря на обогащение продуктов питания витамином D.

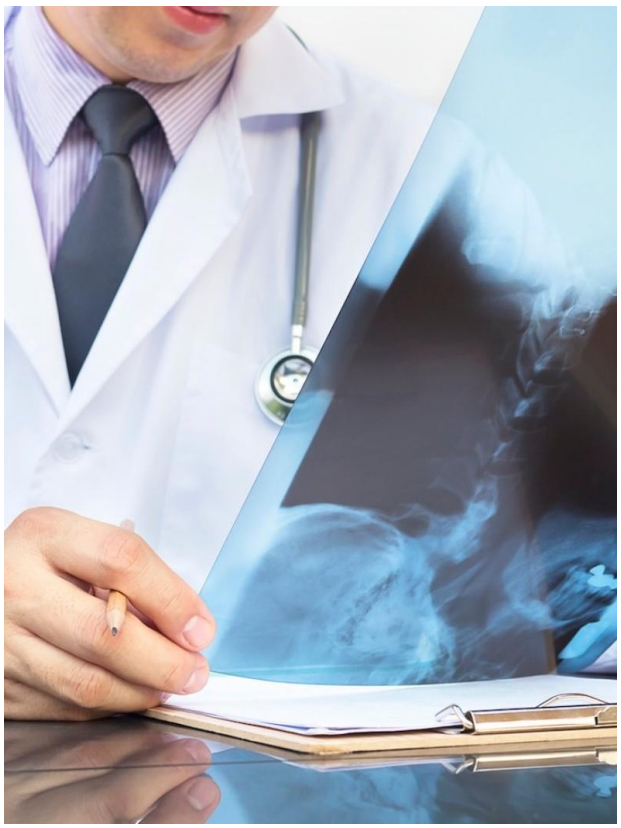
В России его частота в последние годы колеблется **от 54 до 66**.

По данным педиатров г. Москвы, классический рахит в настоящее время встречается **у 30%детей раннего возраста**.

Остеомаляция

Известно, что кости взрослых людей больше не растут, однако они находятся в состоянии постоянного **ремоделирования**.

У взрослых с тяжелым дефицитом витамина D происходит **постепенное снижение минерализации костей** при сохранении коллагеновой матрицы кости, что приводит к болям в костях и остеомаляции (размягчению костей).

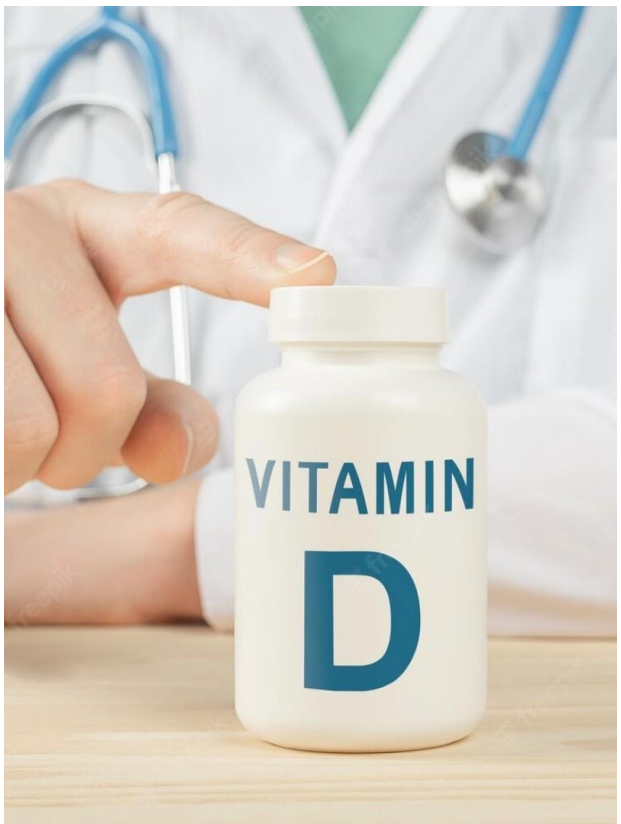


Факторы риска дефицита витамина D

Недостаточное поступление витамина D в организм

В коже взрослого человека на 1 см^2 под действием солнечных УФ-лучей или солярия с наличием УФ-волн синтезируется **1 нг холекальциферола**.

У населения, живущего у экватора, уровень 25(OH)D_3 находится в пределах нормальных значений – **в 75 нмоль/л**.



Факторы риска дефицита витамина D

Дети, находящиеся исключительно на грудном вскармливании

Человеческое молоко обычно обеспечивает **25 МЕ** витамина D за литр, что является **недостаточным для младенца**, если оно является единственным источником витамина D.

Младенцы более старшего возраста и малыши, находящиеся на искусственном вскармливании и детском питании, необогащенном витамином D, н**аходятся в зоне риска развития дефицита витамина D**.

Факторы риска дефицита витамина D

Беременные и кормящие женщины

Несмотря на **ежедневное употребление** поливитаминов, содержащих 400 МЕ витамина D, **73%** женщин и **80%** младенцев имели дефицит витамина D (уровень 25(OH)D_3 менее 50 нмоль/л)

Факторы риска дефицита витамина D

Тёмная кожа

Люди с темным цветом кожи способны синтезировать **меньше витамина D под воздействием солнечного света**, чем те, кто со светлой кожей.

Они нуждаются **в 5-10 раз** более сильной инсоляции, чем люди с белой кожей.

Факторы риска дефицита витамина D

Ношение закрытой одежды и использование солнцезащитного крема при ежедневном выходе на открытый воздух

Остеомаляция была зарегистрирована у женщин, которые носят **закрытую одежду** по религиозным или культурным причинам.

Применение солнцезащитного крема с фактором **SPF 8** снижает производство витамина D **на 95%**

Инсоляция рук и ног или кистей рук и лица в течение **5-15 мин/день** в течение весны, лета и осени обеспечивает организм витамином D в дозе **1000 МЕ**.

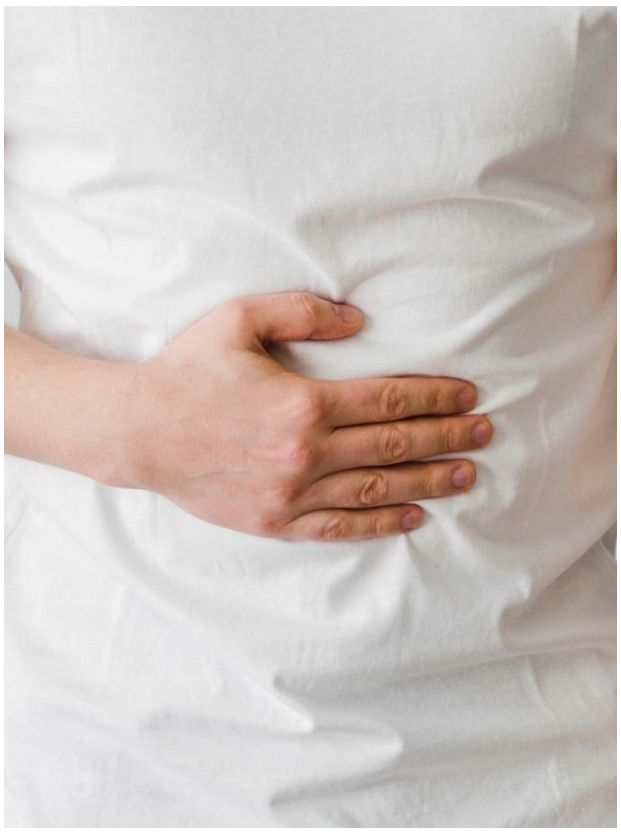
Факторы риска дефицита витамина D

Синдром жировой мальабсорбции

кистозный фиброз и холестатическая болезнь печени **ухудшают всасывание пищевого витамина D**.

Воспалительные заболевания кишечника

Люди с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона), пациенты, у которых была проведена резекция тонкого кишечника, имеют **повышенный риск дефицита витамина D**.



Факторы риска дефицита витамина D

Ожирение

Увеличивает риск дефицита витамина D:

как только витамин D синтезируется в коже или поступает в пищеварительный тракт, **он откладывается в жировой ткани организма**, что делает его менее биодоступным для людей с большими отложениями жира в организме

Факторы риска дефицита витамина D

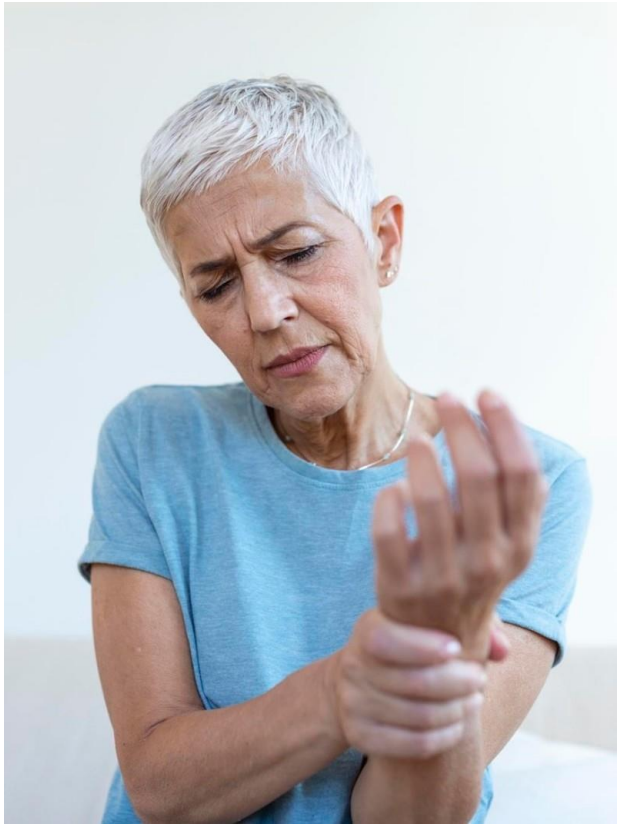
Заболевания почек

Необходимо помнить, что при наличии достаточного содержания витамина D в крови, может иметь место низкая продукция $1,25(OH)_2D_3$– **дефект почечного, окончательного этапа образования** $1,25(OH)_2D_3$.

Факторы риска дефицита витамина D

Воспалительные заболевания

Воспалительные заболевания могут также вести **к снижению активности 1α-гидроксилазы** в почечных канальцах ФНО-α, содержание которого увеличивается при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит и болезнь Крона, непосредственно изменяет экспрессию 1α-гидроксилазы



ПИЩЕВОЙ СТАТУС ВИТАМИНА D

Рекомендуемое суточное потребление

Активность витамина D **измеряется в международных единицах (МЕ):**

- 1МЕ соответствует 0,025 мкг эрго- или холекальциферола
- 10 мкг витамина =400 МЕ

Верхний допустимый уровень потребления	50 мкг/сут
Физиологическая потребность для взрослых	15 мкг/сут (600 МЕ)
Для лиц старше 65 лет	20 мкг/сут
Физиологическая потребность для детей	10-15 мкг/сут

Содержание

Уровень витамина D	Концентрация (нг/мл)	Концентрация (нмоль/л)
Дефицит	<20	50
Недостаточность	от 20 до 30	от 50 до 75
Адекватные уровни	>30	75

Рекомендуемые целевые значения 25(OH)D при **коррекции дефицита** витамина D – **30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л).**

Дефицит витамина D

Для перевода из нг/мл в нмоль/л: **нг/мл * 2,5 = нмоль/л**

Пример: 30 нг/мл * 2,5 = 75 нмоль/л

Российская ассоциация эндокринологов считает:

- ✓ оптимальная концентрация витамина D – 30-100 нг/мл
- ✓ недостаточность – 20-30 нг/мл
- ✓ дефицит – менее 20 нг/мл.

Оценка пищевого статуса по витамину D

Статус	Концентрация 25(OH)D_3 (нмоль/л)	Биохимические/клинические симптомы
Дефицит	0-25	Тяжелый гиперпаратиреоз, мальабсорбция кальция, рахит, остеомаляция, миопатия
Недостаточность	более 25-50	Повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), снижение абсорбции кальция в кишке и минеральной плотности костной ткани, субклиническая миопатия
Гиповитаминоз	более 50-70 и менее 100	Снижение содержания витамина D в организме, незначительное повышение уровня ПТГ
Норма	от 70-100 до 250	Витамин D-зависимые функции не нарушены
Токсичность	более 250	Чрезмерная абсорбция кальция в кишечнике, гиперкальциемия

Источники витамина D

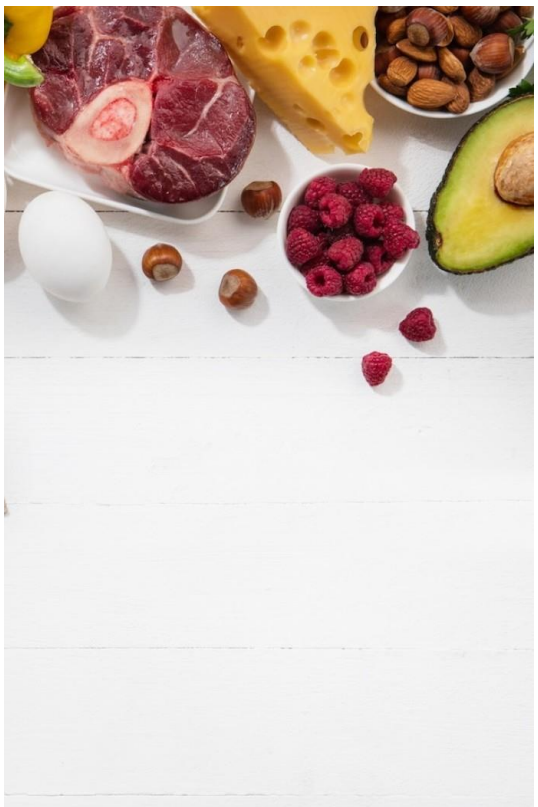
Воздействие солнечного света **не может** обеспечить большинству людей ежедневную потребность в витамине D.

Дети и молодые люди, которые проводят даже короткое время два-три раза в неделю на улице, как правило, **не синтезируют все необходимое количество витамина D** для предотвращения дефицита.

В широтах около 40 °северной или 40 °южной широты солнечная инсоляция **недостаточна** для синтеза витамина D с ноября по март.

Пищевые источники

- жирные сорта рыбы: лосось, макрель, сардины и сельдь
- печень трески
- высушенные на солнце грибы (400-500 МЕ)
- грибы шиитаке (100 МЕ/100 г)
- яичный желток (20-50 МЕ/1 яичный желток)
- коровье молоко (0,4-1,2 МЕ/100 мл)
- сыр (7-28 МЕ/100 г)
- материнское молоко (1,5-8 МЕ/100 мл)



Содержание витамина D в продуктах

- рыбий жир (400-1000 МЕ/ложка масла)
- дикий лосось (600-1000 МЕ/100 г)
- угорь (1200 МЕ/100 г)
- сельдь в масле (400-800 МЕ/100 г)
- сардины (300 МЕ/100 г)

Консервированные продукты:

- лосось 300-600 МЕ/100 г
- сельдь 250 МЕ/100 г
- тунец 230 МЕ/100 г

ВИТАМИН D
И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Остеопороз

Прием витамина D может **замедлить потери костной плотности** или **уменьшить риск остеопоретических переломов** у мужчин и женщин, при недостаточном естественном поступления витамина D.

Ежедневное потребление **более 800 МЕ** витамина D может быть необходимым для **оптимизации концентрации в сыворотке крови 25-гидроксивитамина D** и **снижения риска переломов** (плюс доп. прием кальция 1000 мг в день).

Витамин D2 (эргокальциферол) **не эффективен** для предотвращения переломов.

Метаанализ РКИ

У пожилых людей показал, что те, кто потреблял добавки, содержащие **700 - 800 МЕ витамина D в день**, имели **на 26% и 23% более низкий риск перелома** шейки бедра и невертебральных переломов соответственно.

У тех пациентов, которые потребляли добавки, содержащие **400 МЕ ежедневно**, риск переломов **не снижался***

*Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Giovan¬nucci E, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Fracture pre¬vention with vitamin D supplementation: a meta¬analysis of randomized controlled trials. JAMA 2005;293(18):2257-2264

Остеопороз

Аналогичные результаты получены в исследовании у женщин в постменопаузе: **ежедневный прием 400 МЕ витамина D3** в сочетании **с 1000 мг кальция**, **незначительно снизил риск** перелома бедра, по сравнению с плацебо**

**Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al; Women's Health Initiative Investigators. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006;354(7):669-68

Ежедневный прием пожилыми мужчинами и женщинами **500 мг/день кальция** и **700 МЕ / день витамина D3** в течение **3 лет** снизило потери плотности костной ткани в бедре и позвоночнике и **уменьшило частоту переломов***

***Dawson-Hughes B, Harris SS, Krall EA, Dallal GE. Ef¬fect of withdrawal of calcium and vitamin D supple¬ments on bone mass in elderly men and women. Am J Clin Nutr 2000;72(3):745-750

Онкологические заболевания

Во многих злокачественных опухолях **были обнаружены витамин D рецепторы** (VDRS), включая рак молочной железы, легкого, кожи (меланома), толстой кишки и кости.

Биологически активные формы витамина D, такие как 1,25-дигидроксивитамин D и его аналоги **способны индуцировать** дифференцировку клеток и/или **ингибировать** пролиферацию ряда раковых и нераковых типов клеток в in vitro.

Некоторые эпидемиологические исследования показали, что витамин D **может играть протективную роль при различных типах рака**.

Аутоимунные заболевания

- Сахарный диабет I типа
- Рассеянный склероз (РС)
- Ревматоидный артрит (РА)

Биологически активная форма витамина D, 1,25-дигидроксивитамин D способна **модулировать клеточный ответ Т-клеток**, что приводит к уменьшению аутоиммунных реакций.

Протективные эффекты при ССЗ

- противовоспалительный и антиатеросклеротический эффекты
- предотвращение гипертрофии кардиомиоцитов и пролиферации гладко-мышечных клеток
- регуляция работы РААС
- обратная корреляция между уровнем витамина D и кальцификацией коронарных сосудов
- витамин D может ингибировать различные аспекты воспалительного ответа и уменьшить прогрессирование атеросклероза и разрыв бляшки

Профилактика дефицита витамина D

Здоровым людям всех возрастов **для профилактики дефицита витамина D** в сутки рекомендуется получать:

- ✓ лицам в возрасте 18-50 лет – не менее **600-800 МЕ**
- ✓ лицам старше 50 лет – не менее **800-1000 МЕ**
- ✓ беременным и кормящим женщинам – не менее **800-1200 МЕ***

*Клинические рекомендации российской ассоциации эндокринологов, 2015
Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика

Витаминные комплексы

Большинство комплексов с витамином D **доступны без рецепта** и содержат **холекальциферол** (витамин D_3).

Монодобавки и поливитаминные добавки обычно **обеспечивают суточную дозу в 400-500 МЕ** (10 мкг) витамина D.

Масляный vs водный

Масляный: субстанция холекальциферола упаковывается в растительные жиры (масла), в организме фермент поджелудочной железы липаза «режет жир на короткие куски».
Желчные кислоты в кишечнике упаковывают жиры в мицеллы и происходит всасывание в тонком кишечнике. Такая форма не подходит для недоношенных детей, при некоторых болезнях ЖКТ.

Масляный vs водный

Водный представляет собой уже готовый мицеллярный раствор, поступает в организм для усвоения в кишечнике.
Требуется больше вспомогательных веществ при производстве (Е-добавки, консервант бензиловый спирт)

Формы

Весь витамин D из пищи, кожи, БАДов, лекарств проходит одинаковые пути активации в организме: **до 25(OH)D_3 в печени** – главный циркулирующий метаболит и **до активной формы кальцитриола в почках**.

Формы:

- таблетки
- желатиновые капсулы
- софтгель
- капсулы, наполненные рыбьим жиром или маслом (чаще соевым)
- жевательные конфеты или пастилки
- раствор и спреи

Аллергические реакции редки на саму субстанцию холекальциферола, чаще на различные эмульгаторы, консерванты, красители, ароматизаторы.

Гипервитаминоз

Аномально высокое содержание уровня кальция в сыворотке крови (гиперкальциемии), что может привести к потере костной массы, камням в почках и кальцификации органов (сердце) при отсутствии лечения в течение длительного периода.

Гиперкальциемия наблюдается после приема **более 50 000 МЕ витамина D в сутки**.

По результатам исследований предполагается, что развитие гипервитаминоза D **очень маловероятно** у здоровых людей при пероральном приеме **менее чем 10 000 МЕ/сут**.

Некоторые заболевания **могут увеличить риск развития гиперкальциемии** в ответ на прием витамина D: первичный гиперпаратиреоз, саркоидоз, туберкулез и лимфома.

Побочное действие

К **ранним симптомам гиперкальциемии** относятся:

- тошнота
- рвота
- слабость
- головная боль
- сухость во рту, запор
- металлический привкус во рту
- мышечные боли и боли в костях

Побочное действие

Более **поздние симптомы и признаки гиперкальциемии** включают:

- полиурию
- полидипсию
- анорексию
- уменьшение веса
- конъюнктивиты
- панкреатиты
- фотофобии
- ринорреею
- сыпь
- гипертермию
- снижение либидо
- альбуминурию
- гиперхолестеролэмию
- увеличение АЛТ, АСТ

Возможны эктопическая кальцификация, нефрокальциноз, гипертензия и сердечные аритмии.

Побочное действие

Фенитоин ↓ и барбитураты ↓ действие витамина D в организме

Колестипол и холестирамин ↓ всасывание витамина D

Дигоксин и верапамил ↑ уровень кальция в крови → нарушение сердечного ритма

*может быть завышен анализ на магний при приеме витамина D в лечебных дозах

Анализы на жирорастворимые витамины

Витамин А в сыворотке крови (ретинол, методом ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией):

- выявляет дефицит и определяет риск токсичности витамина
- не отражает общие запасы витамина в организме, поскольку витамин А хранится в печени.

Лишь при **концентрации менее 0,1 мкг/мл** – тяжелая недостаточность по витамину А и истощение печеночного резерва.

Анализы на жирорастворимые витамины

Бета-каротин (растительный предшественник витамина А в сыворотке методом ВЭЖХ-МС) показания:

- комплексная диагностика при синдроме мальабсорбции (нарушений всасывания)
- редко при необходимости подтверждения диагноза каротинодермии (окрашивание кожи носогубной области, рук и ног в желтый цвет при переедании моркови, например)

Анализы на жирорастворимые витамины

Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол, методом ВЭЖХ-МС) для оценки уровня витамина Е в организме.

Нужен ли всем подряд?

Нет, дефицит ищем в случаях:

- бесплодия,
- при нарушении всасывания жиров в желудочно-кишечном тракте,
- при хроническом холестазе,
- генетической абеталипопротеинемии,
- муковисцидозе.

Анализы на жирорастворимые витамины

25-OH витамин D – основной метаболит витамина D в крови.

Для оценки статуса витамина D в организме лучше найти лабораторию с определением методом ВЭЖХ-МС.

Есть мнение экспертов, что иммуноферментные методы (ИФА) **завышают** показатели уровня витамина D.

Референсы лабораторий: **норма более 30 нг/мл либо более 75 нмоль/л**

Анализы на жирорастворимые витамины

1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 (методом ВЭЖХ-МС).

Назначается в оценке метаболизма кальция у пациентов с болезнями почек или гиперкальциемией в дополнение к определению 25(OH)D.

Тест не предназначен для скрининга дефицита или недостаточности витамина D.

Анализы на жирорастворимые витамины

Витамин K_1 в сыворотке (филлохинон) – для оценки статуса витамина К в организме.

Дефицит вследствие недостатка поступления с пищей редок у взрослых, обычно в результате болезней **с нарушением всасывания жиров** (ЖКБ, панкреатит, некоторые болезни печени).

При длительном применении **антикоагулянтов** (варфарина) и антибиотиков (цефалоспорина).

Возможен дефицит К1 при приеме **высоких доз** витаминов А и Е.

Анализы на жирорастворимые витамины

Витамин K_2 в сыворотке крови (ВЭЖХ) – оценка статуса витамина К.

Полезен для оценки рисков по остеопорозу.

Итого: из 4 жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) как скрининг -**определение 25 OH D в сыворотке крови** для исключения дефицита или недостаточности у лиц старше 18 лет, что я сама контролирую раз в год.

Остальные показатели дорогие и нужны **только по назначению врача в определенных клинических ситуациях**.